Habilitation du personnel

Historique des modifications

00	15/02/23	Création
Révision	**Date**	**Modification - Observation**

Acteurs qualités

	Rédacteurs	Vérificateur	Approbateur
Nom/Prénom	**TOUITI** Ines	**GUESMI** Ines	**TRABELSI** Adel
Fonction	Technicienne Contrôle Qualité	Responsable Qualité **RMQ**	Directeur Général **DG**
Date	10/02/2023	14/02/2023	15/02/2023
Signature			

Ce document est la propriété exclusive du CNSTN. Il ne doit en aucun cas être communiqué à des tierces, ou être reproduit ou être utilisé sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'autorisation écrite de la Direction Générale du CNSTN.

Sommaire

1. Objet
2. Domaine d'application
3. Responsabilités
4. Terminologie et définition
5. Références
6. Description
7. Liste des formulaires rattachés à la procédure

1. Objet

Cette procédure a pour objectif de définir les modalités d'habilitation du personnel des laboratoires du **CNSTN** .l'habilitation permet de s'assurer de la compétence de tout le personnel qui intervient dans la réalisation des essais. Pour ce faire, le responsable laboratoire doit vérifier que son personnel a les capacités techniques nécessaires afin de réaliser les analyses dans les meilleures conditions possibles.

2. Domaine d'application

Cette procédure s'applique à l'ensemble du personnel technique des laboratoires du **CNSTN**

3. Responsabilité

Le responsable laboratoire est responsable de l'application de la présente procédure.

4. Terminologie et définitions

- **Qualification initiales :** La qualification répond aux exigences de diplômes ou de formation initiale (prérequis) pour occuper un poste.

- **Habilitation technique :** autorisation, donnée par le laboratoire à un agent qualifié, pour réaliser une prestation ou une tâche bien définie, au vu de sa compétence et de ses aptitudes.

- **Habilitateur :** personne qui réalise l'évaluation de l'utilisation de la méthode et le suivi de la personne à habiliter durant la période de l'habilitation En effet, .c'est le responsable technique et toute personne habilitée sur la technique objet de l'habilitation.

- **Compétence :** Qualités personnelles et capacités démontrées à appliquer des connaissances et savoir-faire. C'est le résultat de la formation et de l'expérience de l'agent (niveau d'études, expérience acquise antérieure et au sein du laboratoire).
-
- **Grille d'habilitation :** Tableau qui donne une vision d'ensemble sur le niveau de compétences techniques du personnel du laboratoire par méthode d'analyse.

- **Répétabilité :** fidélité sous des conditions de répétabilité.
- **Fidélité :** étroitesse de l'accord entre des résultats indépendants. La fidélité est en général exprimée numériquement sous forme d'écart-type de répétabilité, de variance ou de coefficient de variation.

- **Conditions de répétabilité :** conditions où les résultats d'essai indépendants sont obtenus par la même méthode sur des individus d'essai identiques dans le même lieu ; par le même opérateur, utilisant le même

équipement utilisé dans les mêmes conditions ; et pendant un court intervalle de temps.

- **Ecart type de répétabilité :** la dispersion de la loi des résultats d'essai obtenus sous des conditions de répétabilité.

- **Comparaison inter laboratoires :** organisation, exécution et évaluation de mesurages ou d'essais sur la même entité ou sur des entités similaires par deux laboratoires ou plus selon des conditions prédéterminées
- **Essai d'aptitude** : évaluation de la performance d'un participant par rapport à des critères préétablis au moyen de comparaisons inter laboratoires

5. Références

- Norme ISO/CEI 17025 en vigueur : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.
- Document TUNAC : DO.L.02 Obligation des laboratoires à l'égard de TUNAC (en vigueur)
- Norme ISO 5725 en vigueur : Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure – Partie 1 : principes généraux et définitions.
- Norme ISO 17043 en vigueur : Évaluation de la conformité — Exigences générales concernant les essais d'aptitude.
- Norme ISO 13528 en vigueur : Méthodes statistiques utilisées dans les essais d'aptitude par comparaisons inter laboratoires.

6. Description

6.1 Logigramme

Responsabilité	Actions	Documents
- demandeur	Besoin d'une compétence	- Procédure de recrutement
- Responsable hiérarchique - Responsable RH - DSC - DG	Formation interne et externe	- PV/certificat/ Attestation
- Responsable technique laboratoire	Prise de poste	- Fiche de poste
-Personnel habilité	Habilitation	- Dossier d'habilitation
-Personnel habilité	Formation continue	- Fiche de suivie - Justificatif d'exécution (rapport, certificat de formation ……..
Responsable technique laboratoire	Evaluation de la compétence dans le cadre du maintien de l'habilitation	Dossier d'habilitation
	Personnel formé habilité et évalué répandant aux besoins en compétence du laboratoire	Approbation du dossier d'habilitation
	Fin	

Le principe de l'habilitation technique au sein des laboratoires du CNSTN consiste à désigner le personnel technique autorisé à réaliser des tâches spécifiques et particulièrement critiques, qui ont une influence sur la qualité des résultats obtenus, et ceci en tenant compte de :

- Ses formations spécifiques initiales ;
- Sa qualification, c'est-à-dire la reconnaissance de son niveau de compétence, à partir de sa formation et de son expérience ;
- Sa compréhension des modes opératoires ;
- L'utilisation des équipements et des logiciels spécifiques,
- Ses résultats des essais intra et inter laboratoires
- La participation aux essais d'aptitude

La procédure d'habilitation s'applique pour

- La qualification d'une nouvelle recrue,
- Le maintien de la qualification du personnel déjà habilité,
- La réhabilitation en cas de rupture prolongée.

6.2. Méthode d'habilitation

6.2.1. Habilitation initiale :

Elle est réalisée dans les cas suivants :

- opérateur nouvellement recruté ou affecté à un poste de travail ;

- opérateur affecté à un nouveau poste de travail ou devant exécuter une nouvelle procédure ou utiliser un nouvel équipement.

L'habilitation initiale comportera les phases suivantes : orientation, formation théorique, formation pratique, évaluation des formations, habilitation.

L'orientation se déroule de la façon suivante :

- Faire une visite du laboratoire et de l'institution avec l'opérateur stagiaire et le présenter à tous les responsables et employé;

- Fournir à l'opérateur stagiaire les informations sur l'organigramme, les responsabilités, autorités et relations hiérarchiques ;

- Briefer l'opérateur stagiaire sur les installations et les mesures de sécurité ;

- Présenter à l'opérateur stagiaire les politiques relatives au personnel (éthique, confidentialité, impartialité etc.) ;

- Remettre à l'opérateur stagiaire une copie de sa fiche de poste, et examiner ensemble son contenu ;

- Donner à l'opérateur stagiaire un aperçu des procédures opérationnelles standardisées pertinentes.

L'orientation est formalisée et enregistré à l'aide de l'imprimé **« Formulaire d'accueil et d'orientation dans le laboratoire du nouvel opérateur ».**

Le nouveau recru dans le laboratoire suivra un encadrement technique sur une période minimale **de 6 mois** au cours de laquelle il travaillera sous la surveillance d'un opérateur reconnu compétent.

Le responsable laboratoire RL doit assurer la formation du personnel qui inclue les domaines suivant :

- le système de management de la qualité ;
- les processus de travail et procédures attribuées
- le système d'information applicable au laboratoire ; y compris les normes, les modes opératoires, et les manuels d'utilisation des équipements, etc.
- la santé et la sécurité,
- la confidentialité des informations

Le nouvel analyste doit prendre connaissance des documents indispensables au laboratoire (procédures, mode opératoire, guide, norme, instruction) concernant la réalisation des analyses et des essais.

Après avoir pris connaissance des divers documents nécessaire à son activité, une personne habilité lui montre et explique le protocole analytique.

Le personnel qui est en cours de formation est supervisé à tout moment. Au cours de cette étape, le nouvel recru va observer un analyste reconnu compétent, par la suite il réalisera ces tâches sous la supervision d'une personne habilitée.

6.2.2. Critères d'habilitation

L'habilitation se fait comme suit :

- Vérification de la répétabilité ;
- Comparaison avec un opérateur habilité : essai croisé
- Ou la Comparaison par rapport à un matériau de référence. (si possible)
  - **Vérification de la répétabilité**

A la fin de la période de stage, la nouvelle recrue effectue sur le même échantillon, n répétitions d'un même essai **(dans notre cas n ≥ 5).** Les essais doivent être effectués dans les mêmes conditions opératoires, et dans un court intervalle de temps.

x bar : moyenne des 5 répétitions

S opérateur : écart type de l'opérateur

S référence: écart type de la référence (norme)

CVR % opérateur: coefficient de variation de l'opérateur stagiaire

CVR % référence : coefficient de variation de la norme

Le traitement des résultats se fait de la façon suivante et selon les données de références :

- Si **CVR %opérateur stagiaire** $\leq$ **CVR % référence** : le résultat est satisfaisant,
- Si **CVR % opérateur stagiaire** > **CVR % référence** : le résultat est non satisfaisant.

Et/ou

- Si le résultat est jugé satisfaisant dans le cas où la valeur absolue de la différence entre deux résultats d'essai successifs, obtenus sous des conditions de répétabilité est inférieur ou égale à **2.83 * Sr.**
- Si le résultat est non satisfaisant : le RL est amené à prolonger la période de stage du stagiaire afin d'atteindre les objectifs.

Les résultats sont enregistrés dans le formulaire **« Evaluation de la répétabilité des opérateurs »**

- **Comparaison avec un opérateur habilité : essai croisé**

Une fois que l'opérateur stagiaire est jugé répétable dans la première phase, le RL est amené à organiser un essai croisé avec un opérateur habilité. C'est la Méthode de comparaison des variances et des moyennes par rapport à un opérateur habilité

- Dans ce test, on donne 5 échantillons à l'encadrant habilité et au stagiaire.
- On désigne par S^2_1 la plus grande des deux estimations des variances et par S^2_2 la plus petite.

$\overline{x_1}$ et $\overline{x_2}$ sont les estimations des moyennes des deux résultats d'essai..

On calcule le rapport :

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

Le rapport F doit être inférieur aux valeurs F_0 de référence ($F_{critique}$) lu sur la table de Fisher, au risque $\alpha = 1\%$.

Tableau 1 : Table du test bilatéral de la loi de Fisher.

Risque de 1ère espèce $\alpha = 0,01$, niveau de confiance $(1 - \alpha) = 0,99$, F_0

Nombre de paires (n)	test bilatéral
5	23,15
6	14,94
7	11,07
8	8,89
9	7,50
10	6,54

On calcule ensuite :

$$t = \frac{\left|(\overline{x_1} - \overline{x_2}) \times \sqrt{\frac{n}{2}}\right|}{s}$$

$où\ \ s = \sqrt{s_1^2 + s_2^2}$

$\overline{x_1}$ et $\overline{x_2}$ sont les estimations des moyennes des deux données expérimentales.

t doit être inférieur ou égal aux valeurs t_0 de référence de la table de Student.

Tableau 2 : Table du test bilatéral de la loi de Student.

Risque de 1ère espèce α = 0,01, niveau de confiance (1 - α) = 0,99, t_0

Nombre de paires (n)	test bilatéral
5	3,36
6	3,17
7	3,06
8	2,98
9	2,92
10	2,88

Les résultats sont enregistrés dans le formulaire **« Evaluation d'un opérateur par rapport à un opérateur habilité : essai croisé »**

Si les résultats des deux tests sont satisfaisants, l'opérateur est habilité.

- **Utilisation d'un matériau de référence**

Dans ce cas on calcule l'écart normalisé, donné par la formule ci-dessous :

$$E_N = \frac{|\overline{X} - X_{MRC}|}{\sqrt{\frac{{s_r}^2}{n} + {U_{MRC}}^2}}$$

X_{MRC} : valeur du matériau de référence (donnée dans le certificat du matériau de référence).

U_{MRC} : incertitude type composée associée au matériau de référence (donnée dans le certificat du matériau de référence).

Sr : écart type associée à la moyenne des résultats pour la grandeur mesurée.

- Si $EN \leq 2$, l'erreur de justesse n'est pas significative
- Si $EN > 2$, alors l'erreur de justesse est considérée comme significative.

Les résultats sont enregistrés dans le formulaire **« Evaluation par rapport à un matériau de référence : écart normalisé »**

6.3. Maintien de l'habilitation du personnel

Le Maintien de l'habilitation du personnel du laboratoire est organisé une fois par an par le RL via les critères suivants :

- Vérification de la répétabilité par rapport à celle mentionnée dans la norme (écart type de répétabilité).
- Évaluation par comparaison à une personne habilitée (essai croisé), ou à un matériau de référence (écart normalisé).
- Évaluation par comparaison intra laboratoire (Z score).
- Évaluation par participation à un essai d'aptitude.

6.3.1. Evaluation par comparaison intra-laboratoire

Dans le cas des essais de comparaison intra-laboratoire, on applique les critères préconisés par la Norme ISO 17043. Les z_{score} relatifs à chaque opérateur par rapport l'ensemble des opérateurs sont calculés en utilisant l'équation suivante :

$$z_{score} = \frac{(x - X)}{\hat{\sigma}}$$

où $\hat{\sigma}$ est « l'écart-type pour l'évaluation inter niveaux ».

Selon la Norme ISO 13528, les moyennes générales et écart-type de reproductibilité inter opérateurs peuvent être estimée à des valeurs de références, en effet on peut écrire :

$$\bar{\bar{x}} = moyenne\ générale \cong X$$

$$s_R = écart - type \quad de\ reproductibilité \quad \cong \hat{\sigma}$$

$$z_{score} = \frac{(x - \bar{\bar{x}})}{s_R}$$

x : Résultat de l'opérateur d'un essai sur un échantillon connu.

Pour juger la conformité, les critères préconisés par la norme ISO 17043 sont les suivants :

- Si $|z_{score}| \leq 2$, on peut considérer que les performances de l'opérateur sont «satisfaisantes» et ne génèrent aucun signal.
- Si $2 < |z_{score}| < 3$, on peut considérer que les performances de l'opérateur sont «discutables» et génèrent un signal d'avertissement.
- Si $|z_{score}| \geq 3$, on peut considérer que les performances de l'opérateur sont « insatisfaisante »

Les résultats sont enregistrés dans le formulaire **« Evaluation par comparaison intra laboratoire :Z score »**
L'évaluation est notée et enregistrée dans le formulaire **« Rapport d'habilitation »**. Le rapport d'habilitation permet de vérifier la répétabilité de l'opérateur et de calculer le **Zscore** de chaque opérateur par rapport à l'ensemble du personnel. L'ensemble du personnel habilité et les essais réalisés sont communiqué dans le formulaire **« Grille d'habilitation »**

Les preuves de la compétence du personnel sont conservées avec le rapport d'habilitation. Le rapport d'habilitation est signé et daté par le responsable laboratoire et le chef hiérarchique .c'est un document nécessaire pour constituer le dossier d'habilitation. **Le dossier d'habilitation** contient également CV, certificat de stages, formation diplômes fiche de poste et fiche de fonction

6.3.2. Essai d'aptitude par comparaison inter laboratoires

Les résultats du laboratoire sont considérés conformes si Zscore du laboratoire est $\leq \pm 2$.

6.4. Renouvellement de l'habilitation

Le renouvellement de l'habilitation du personnel est réalisé après :

- Une absence d'au moins six (06) mois au poste du travail (exemple : maladie, grossesse, maternité, etc).
- Une perte de la qualification par comparaison intra laboratoire (Zscore) :
- Incapacité physique sur avis médical ;

Le renouvellement de l'habilitation est fait après une évaluation des compétences par :

- Réalisation de tests d'aptitude
- Vérification des résultats bruts, des contrôles qualité interne.

7. Liste des formulaires rattachés à la procédure

Code	Intitulé
FE01-PT03	Formulaire d'accueil et d'orientation d'un nouvel stagiaire
FE02-PT03	Evaluation de la répétabilité des opérateurs
FE03-PT03	Evaluation d'un opérateur par rapport à une référence : essai croisé
FE04-PT03	Evaluation par rapport à un matériau de référence : écart normalisé
FE05-PT03	Evaluation par comparaison intra laboratoire : Zscore
FE06-PT03	Rapport d'habilitation
FE07-PT03	Grille d'habilitation